Guía de ejercicios: teorema de Pitágoras

Cuarenta ejercicios graduados con figuras, desde reconocer los catetos hasta las preguntas de alternativas

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
8 de octubre de 2026

Resumen

El presente material reúne cuarenta ejercicios sobre el teorema de Pitágoras, organizados en ocho bloques de dificultad creciente. Todos los ejercicios vienen acompañados de una figura, para que los catetos y la hipotenusa se puedan ver y no solo imaginar. La secuencia parte de reconocer los lados de un triángulo rectángulo dibujado en distintas posiciones, sigue con el cálculo de la hipotenusa y de un cateto, incorpora los resultados que no son exactos y el teorema recíproco, y luego lleva el teorema a otras figuras —rectángulos, cuadrados, triángulos isósceles, rombos y trapecios—. Los dos últimos bloques trasladan todo a situaciones de la vida real y a preguntas de alternativas con el formato de la PAES, que es donde el teorema aparece realmente en la prueba. La guía no incluye solucionario: incluye un ayuda memoria en el Apéndice A con las fórmulas, las ternas pitagóricas y la tabla de cuadrados, y un apartado de errores frecuentes.

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Cada bloque agrega una sola dificultad nueva, de modo que, si algo sale mal, se puede saber exactamente qué fue.

- Desarrolle cada ejercicio en el cuaderno, dejando escritos **todos** los pasos. En la tabla escriba solo el resultado final, **con su unidad** (cm, m, km).
- Antes de calcular, **marque la hipotenusa** en la figura: es el lado que está al frente del cuadradito del ángulo recto, y siempre es el lado más largo.
- Las figuras son una ayuda para ver el problema; en algunas, las medidas no están exactamente a escala.
- En el Apéndice A está la tabla de cuadrados del 1 al 25. Úsela: es la que permite trabajar sin calculadora.

Toda la guía se apoya en una sola idea: en un triángulo rectángulo, **el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos**:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

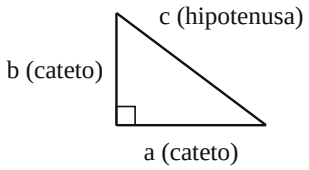


Figura 1. Los catetos forman el ángulo recto; la hipotenusa está al frente de él.

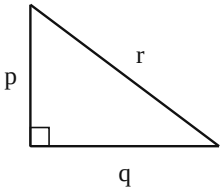
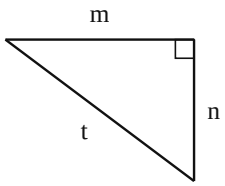
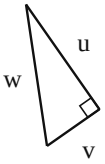
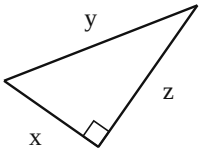
Esta guía no incluye solucionario. Para comprobar un resultado, revise dos cosas: que la hipotenusa le haya quedado más larga que cada cateto, y que al reemplazar las tres medidas en $c^2 = a^2 + b^2$ la igualdad se cumpla.

2. Ejercicios

2.1. Reconocer los catetos y la hipotenusa

Calentamiento. Antes de calcular hay que saber qué lado es cuál. Los triángulos están girados a propósito: la hipotenusa no siempre es el lado de abajo ni el inclinado.

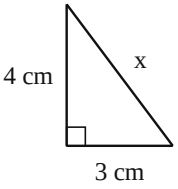
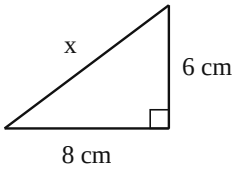
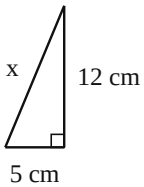
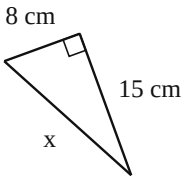
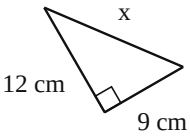
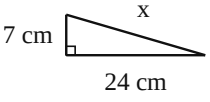
Estrategia sugerida. Busque el cuadradito del ángulo recto. Los dos lados que lo forman son los catetos; el lado que queda al frente es la hipotenusa.

N.º	Ejercicio	Respuesta
1	Observe el triángulo rectángulo. ¿Cuál de los lados p, q o r es la **hipotenusa**? ¿Cuáles son los **catetos**? 	
2	Mismo pedido: indique la hipotenusa y los catetos. Fíjese en dónde está el ángulo recto, no en la posición del dibujo. 	
3	Indique la hipotenusa y los catetos. El triángulo está girado: busque primero el cuadradito del ángulo recto. 	
4	Escriba el teorema de Pitágoras para este triángulo usando las letras de sus lados (x, y, z). 	

2.2. Calcular la hipotenusa

Se conocen los dos catetos. Se elevan al cuadrado, se suman, y al final se saca la raíz cuadrada.

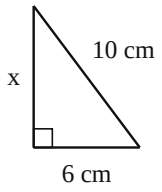
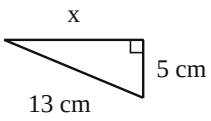
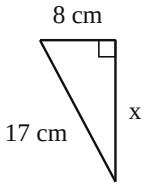
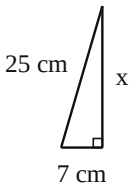
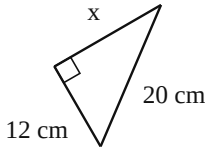
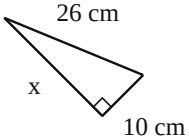
Estrategia sugerida. Escriba siempre los tres pasos por separado: $x^2 = 3^2 + 4^2 \to x^2 = 25 \to x = 5$. El error más común es olvidar el último paso.

N.º	Ejercicio		Respuesta
5	Calcule la medida de la hipotenusa x. Las medidas están en centímetros.		
6	Calcule la medida de la hipotenusa x. Las medidas están en centímetros.		
7	Calcule la medida de la hipotenusa x. Las medidas están en centímetros.		
8	Calcule la medida de la hipotenusa x. Las medidas están en centímetros.		
9	Calcule la medida de la hipotenusa x. Las medidas están en centímetros.		
10	Calcule la medida de la hipotenusa x. Las medidas están en centímetros.		

2.3. Calcular un cateto

*Ahora se conoce la hipotenusa y un cateto. La única diferencia es que se **resta**: al cuadrado de la hipotenusa se le quita el cuadrado del cateto conocido.*

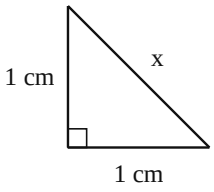
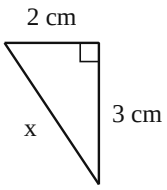
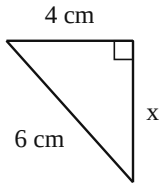
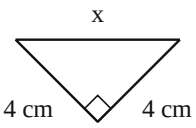
Estrategia sugerida. Antes de calcular, pregúntese: ¿la x es la hipotenusa o un cateto? Si es un cateto, se resta. Si al restar le da un número negativo, puso los números al revés.

N.º	Ejercicio		Respuesta
11	Calcule la medida del cateto x. Las medidas están en centímetros.		
12	Calcule la medida del cateto x. Las medidas están en centímetros.		
13	Calcule la medida del cateto x. Las medidas están en centímetros.		
14	Calcule la medida del cateto x. Las medidas están en centímetros.		
15	Calcule la medida del cateto x. Las medidas están en centímetros.		
16	Calcule la medida del cateto x. Las medidas están en centímetros.		

2.4. Cuando el resultado no es exacto

No todos los triángulos tienen lados enteros. Cuando la suma no es un cuadrado perfecto, el resultado se deja como raíz y se estima.

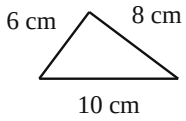
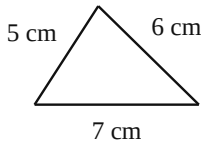
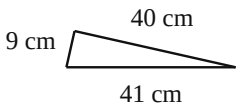
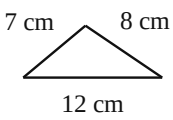
Estrategia sugerida. Para estimar $\sqrt{13}$, busque en la tabla de cuadrados entre qué dos cuadrados está 13: $9 < 13 < 16$, así que $\sqrt{13}$ está entre 3 y 4.

N.º	Ejercicio	Respuesta
17	Calcule x. Exprese el resultado como raíz cuadrada y estime entre qué dos números enteros consecutivos está. 	
18	Calcule x. Exprese el resultado como raíz cuadrada y estime entre qué dos números enteros consecutivos está. 	
19	Calcule el cateto x. Exprese el resultado como raíz cuadrada y estime entre qué dos números enteros consecutivos está. 	
20	Calcule x. Exprese el resultado como raíz cuadrada y estime entre qué dos números enteros consecutivos está. 	

2.5. ¿Es o no es un triángulo rectángulo?

El teorema también funciona al revés: si los lados cumplen $c^2 = a^2 + b^2$, el triángulo es rectángulo. Si no la cumplen, no lo es. En estas figuras no se marcó el ángulo recto a propósito.

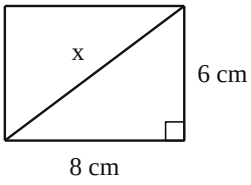
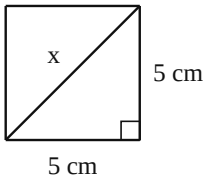
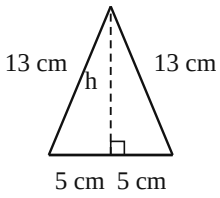
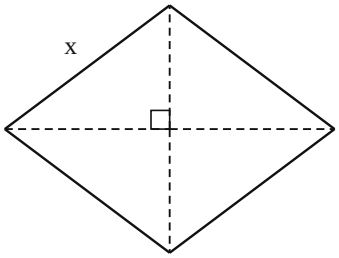
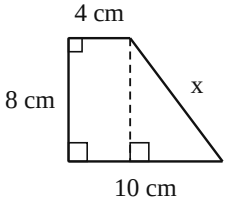
Estrategia sugerida. Eleve al cuadrado el lado más largo y compárelo con la suma de los cuadrados de los otros dos. Si dan lo mismo, es rectángulo.

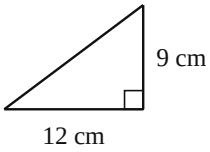
N.º	Ejercicio	Respuesta
21	Un triángulo tiene lados de 6 cm, 8 cm y 10 cm. ¿Es un triángulo rectángulo? Justifique con un cálculo. 	
22	Un triángulo tiene lados de 5 cm, 6 cm y 7 cm. ¿Es un triángulo rectángulo? Justifique con un cálculo. 	
23	Un triángulo tiene lados de 9 cm, 40 cm y 41 cm. ¿Es un triángulo rectángulo? Justifique con un cálculo. 	
24	Un triángulo tiene lados de 7 cm, 8 cm y 12 cm. ¿Es un triángulo rectángulo? Justifique con un cálculo. 	

2.6. Pitágoras escondido en otras figuras

En rectángulos, cuadrados, rombos, triángulos isósceles y trapecios hay triángulos rectángulos escondidos. El trabajo es encontrarlos.

Estrategia sugerida. Repase con lápiz el triángulo rectángulo que va a usar y anote sobre él solo sus tres lados. Olvídese del resto de la figura mientras calcula.

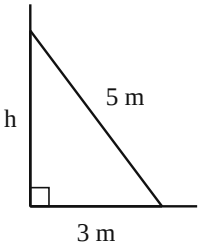
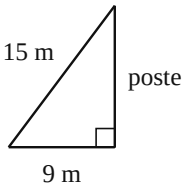
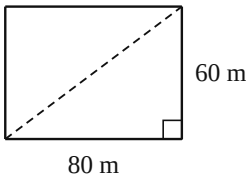
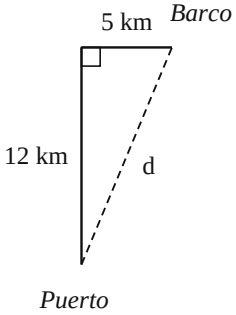
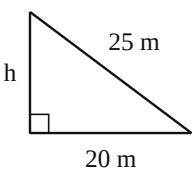
N.º	Ejercicio	Respuesta
25	Calcule la medida de la diagonal x de un rectángulo de 8 cm de largo y 6 cm de ancho. 	
26	Calcule la diagonal x de un cuadrado de lado 5 cm. Exprese el resultado como raíz. 	
27	Un triángulo isósceles tiene base de 10 cm y sus lados iguales miden 13 cm. Calcule su altura h. (La altura cae justo en la mitad de la base.) 	
28	Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 12 cm, y se cortan en ángulo recto en su punto medio. Calcule la medida x del lado del rombo. (Ayuda: cada diagonal queda partida en dos mitades iguales.) 	
29	En el trapecio rectángulo, las bases miden 10 cm y 4 cm, y la altura mide 8 cm. Calcule el lado inclinado x. (Ayuda: trace la altura punteada y mire el triángulo que se forma.) 	

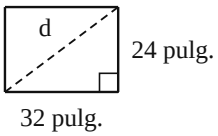
30	Los catetos de un triángulo rectángulo miden 9 cm y 12 cm. Calcule su **perímetro**.		

2.7. Problemas de la vida real

Escaleras, cables, plazas, barcos y pantallas: el teorema aparece cada vez que hay algo vertical y algo horizontal.

Estrategia sugerida. Lea el enunciado y responda primero: ¿qué es lo que forma el ángulo recto? (la pared y el suelo, el norte y el este…). Eso le dice cuáles son los catetos.

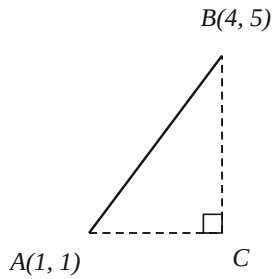
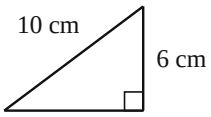
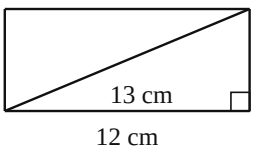
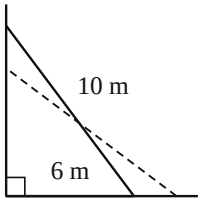
N.º	Ejercicio	Respuesta
31	Una escalera de 5 m está apoyada en una pared. Su pie está a 3 m de la pared. ¿A qué altura h de la pared llega la escalera? 	
32	Un poste vertical se sujeta con un cable de 15 m que va desde su punta hasta el suelo. El cable queda amarrado a 9 m de la base del poste. ¿Cuánto mide el poste? 	
33	Una plaza rectangular mide 80 m de largo y 60 m de ancho. Ana va de una esquina a la opuesta caminando por el borde; Tomás cruza en línea recta por la diagonal. ¿Cuántos metros menos camina Tomás? 	
34	Un barco sale del puerto y navega 12 km hacia el norte y luego 5 km hacia el este. ¿A qué distancia en línea recta está del puerto? 	
35	Un volantín está sujeto con un hilo tenso de 25 m. La distancia horizontal entre la mano de Sofía y el punto justo debajo del volantín es 20 m. ¿A qué altura h, sobre la mano de Sofía, vuela el volantín? 	

36	El tamaño de un televisor se mide por la diagonal de su pantalla. Si la pantalla mide 32 pulgadas de ancho y 24 pulgadas de alto, ¿de cuántas pulgadas es el televisor?		

2.8. Nivel PAES: preguntas de alternativas

El destino de toda la guía. Son preguntas como las de la prueba: el teorema es solo un paso, y después hay que calcular otra cosa (un área, un perímetro, una diferencia). Tiempo de referencia: ***3 minutos por pregunta****.*

Estrategia sugerida. Lea dos veces **qué** pide la pregunta. Muchas alternativas incorrectas son el resultado de un paso intermedio: la hipotenusa cuando pedían el área, o el cateto cuando pedían el perímetro.

N.º	Ejercicio		Respuesta
37	En el plano cartesiano, ¿cuál es la distancia entre los puntos A(1, 1) y B(4, 5)? A) 5 B) 7 C) 25 D) $\sqrt{7}$		
38	La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm y uno de sus catetos mide 6 cm. ¿Cuál es el **área** del triángulo? A) 30 cm^2 B) 48 cm^2 C) 24 cm^2 D) 60 cm^2		
39	La diagonal de un rectángulo mide 13 cm y su largo mide 12 cm. ¿Cuál es el **perímetro** del rectángulo? A) 30 cm B) 34 cm C) 60 cm D) 25 cm		
40	Una escalera de 10 m está apoyada en una pared, con su pie a 6 m de ella. Si el pie se aleja hasta quedar a 8 m de la pared, ¿cuántos metros baja la parte superior de la escalera? A) 1 m B) 2 m C) 4 m D) No baja		

3. Errores frecuentes

Casi todos los errores con el teorema de Pitágoras caen en alguno de estos seis. Conviene leerlos antes de empezar y volver a ellos al corregir.

Error	Ejemplo del error	Lo correcto
Olvidar sacar la raíz al final	$3^2 + 4^2 = 25$, entonces $x = 25$	$x^2 = 25$, entonces $x = 5$
Sumar los lados sin elevarlos al cuadrado	$x = 3 + 4 = 7$	$x^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow x = 5$
Sumar cuando se busca un cateto	$x^2 = 10^2 + 6^2 = 136$	$x^2 = 10^2 - 6^2 = 64 \rightarrow x = 8$
Confundir la hipotenusa con el lado de abajo	Usar la base del dibujo como hipotenusa	La hipotenusa está frente al ángulo recto
Elevar al cuadrado multiplicando por 2	$6^2 = 12$	$6^2 = 6 \cdot 6 = 36$
Sacar la raíz de cada término por separado	$\sqrt{(9 + 16)} = 3 + 4 = 7$	$\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$

Tabla 1. Errores frecuentes con el teorema de Pitágoras.

Control rápido. La hipotenusa siempre es **más larga** que cada cateto, pero **más corta** que la suma de los dos catetos. Si su resultado no cumple esto, hay un error.

Apéndice A. Ayuda memoria

Esta página reúne todo lo necesario para resolver la guía. Está pensada para tenerla a la vista mientras se trabaja.

A.1. El triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo de 90°, que se marca con un cuadradito. Sus lados tienen nombre:

- **Catetos (a y b):** los dos lados que forman el ángulo recto.
- **Hipotenusa (c):** el lado que está al frente del ángulo recto. Es siempre el lado más largo.

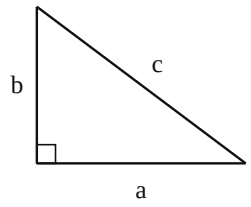


Figura A.1. Catetos a y b; hipotenusa c.

A.2. El teorema y sus tres formas. Según qué lado falte, se usa una de estas tres:

Lo que falta	Fórmula	Ejemplo
La hipotenusa c	$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$	a = 6, b = 8: c = $\sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$
El cateto a	$a^2 = c^2 - b^2 \rightarrow a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$	c = 13, b = 5: a = $\sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = 12$
El cateto b	$b^2 = c^2 - a^2 \rightarrow b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$	c = 10, a = 6: b = $\sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} = 8$

Tabla A.1. Para la hipotenusa se suma; para un cateto se resta.

A.3. Los pasos, siempre en este orden.

- **Paso 1.** Busque el ángulo recto y marque la hipotenusa.
- **Paso 2.** Decida si busca la hipotenusa (se suma) o un cateto (se resta).
- **Paso 3.** Escriba la fórmula con los números, eleve al cuadrado y opere.
- **Paso 4.** Saque la raíz cuadrada y agregue la unidad.
- **Paso 5.** Revise que la hipotenusa haya quedado como el lado más largo.

A.4. El teorema recíproco. Si en un triángulo el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, el triángulo **es** rectángulo. Si no, **no** lo es:

$$\textit{6, 8, 10:}\quad \textit{10}^2 = \textit{100 y } \textit{6}^2 + \textit{8}^2 = \textit{100} \quad \rightarrow \quad \textit{es rectángulo}$$

A.5. Ternas pitagóricas. Son tríos de números enteros que cumplen el teorema. Conviene reconocerlas: en la prueba aparecen una y otra vez, y ahorran el cálculo.

Terna básica	Algunos múltiplos
3, 4, 5	6, 8, 10 · 9, 12, 15 · 12, 16, 20 · 15, 20, 25
5, 12, 13	10, 24, 26
8, 15, 17	16, 30, 34
7, 24, 25	14, 48, 50

Tabla A.2. Si se multiplican los tres números de una terna por el mismo número, se obtiene otra terna.

A.6. Tabla de cuadrados. Sirve en las dos direcciones: para elevar al cuadrado y para sacar raíces exactas (si $13^2 = 169$, entonces $\sqrt{169} = 13$).

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
n^2	196	225	256	289	324	361	400	441	484	529	576	625	

Tabla A.3. Cuadrados de los números del 1 al 25.

A.7. Estimar una raíz que no es exacta. Se busca entre qué dos cuadrados de la tabla está el número:

$$\boldsymbol{16 < 20 < 25 \;\rightarrow\; 4 < \sqrt{20} < 5}$$

Como 20 está más cerca de 16 que de 25, $\sqrt{20}$ está más cerca de 4 que de 5 (vale aproximadamente 4,5).

A.8. Diagonales que conviene recordar. La diagonal de un rectángulo de lados a y b es $\sqrt{(a^2 + b^2)}$. En un cuadrado de lado a, la diagonal es $a\sqrt{2}$. La distancia entre dos puntos del plano cartesiano se calcula igual: se dibuja el triángulo rectángulo con las diferencias horizontal y vertical como catetos.